Министерство на образованието, младежта и науката
Съюз на математиците в България

62 Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 25 февруари 2013 г.

Задача 10.1. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$x^3 + ax^2 - (1-a)^2 = 0$$

има три различни реални корена x_1, x_2, x_3, изпълняващи неравенството

$$\frac{x_1}{x_2x_3} + \frac{x_2}{x_3x_1} + \frac{x_3}{x_1x_2} > \frac{3}{2}.$$

Решение. Имаме

$$x^3 + ax^2 - (1-a)^2 = (x-(1-a))(x^2 + x + (1-a)) = 0.$$

Ако D е дискриминантата на квадратния тричлен, то от $D > 0$ получаваме $a > 3/4$. Освен това $1-a$ не трябва да е корен на квадратния тричлен, откъдето $a \neq 1, 3$. Използвайки формулите на Виет даденото по условие, получаваме

$$\frac{x_1}{x_2x_3} + \frac{x_2}{x_3x_1} + \frac{x_3}{x_1x_2} = \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{x_1x_2x_3} = \frac{a^2}{(1-a)^2} > \frac{3}{2},$$

което е изпълнено точно тогава, когато $a \in (3-\sqrt{6}, 3+\sqrt{6})$. Така окончателно

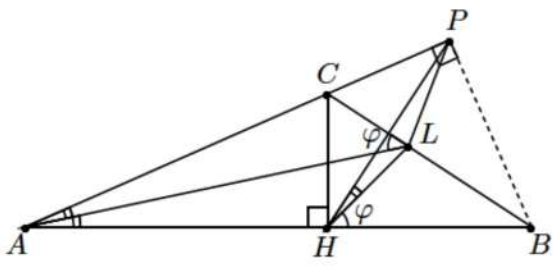
$$a \in \left(\frac{3}{4}, 1\right) \cup (1,3) \cup (3, 3+\sqrt{6}).$$

Оценяване: 1 т. за намиране на корена $x = 1-a$; 1 т. за $a > 3/4$; 1 т. за $a \neq 1, 3$; 2 т. за свеждане на условието до квадратно неравенство за a; 1 т. за $a \in (3-\sqrt{6}, 3+\sqrt{6})$; 1 т. за окончателния отговор.

Задача 10.2. Даден е $\triangle ABC$ с $\sphericalangle ACB > 90°$. Нека CH е височината от върха C ($H \in AB$), а AL е ъглополовящата на $\sphericalangle BAC$ ($L \in BC$). Да се намери $\sphericalangle ALC$, ако е известно, че $\sphericalangle ALC = \sphericalangle BHL$.

Първо решение. Нека $\sphericalangle ALC = \sphericalangle BHL = \varphi$ и P е петата на височината от върха B към правата AC ($P \in AC^{\rightarrow}$). Четириъгълникът $HBPC$ е вписан в окръжност с диаметър BC и следователно $\sphericalangle BHP = \sphericalangle BCP$. Тогава

$$\sphericalangle LAP = \sphericalangle BCP - \varphi = \sphericalangle BHP - \varphi = \sphericalangle LHP,$$



Свалено от Klasirane.com

т.е. $AHLP$ е вписан четириъгълник. От друга страна, AL е ъглополовяща на $\sphericalangle BAC$ и следователно $L \in s_{PH}$. Имаме две възможности:

Случай 1. Ако $s_{PH} \cap BC$, то L е център на описаната около $HBPC$ окръжност, т.е. $BL = LC$, $AB = AC$. Но $\sphericalangle ACB > 90°$ и достигаме до противоречие.

Случай 2. Ако $s_{PH} \equiv BC$, то $HBPC$ е делтоид и

$$\sphericalangle CHL = \sphericalangle CPL = \sphericalangle BHL = \varphi,$$

т.е. $\varphi = 45°$.

Второ решение. Ако използваме стандартните означения за триъгълник, то

$$\frac{BL}{LC} = \frac{S_{BHL}}{S_{CHL}} = \frac{BH.\sin\varphi}{CH.\cos\varphi} = \operatorname{cotg}\beta.\operatorname{tg}\varphi = \operatorname{cotg}\beta.\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2} + \beta\right).$$

От друга страна,

$$\frac{BL}{LC} = \frac{BA}{AC} = \frac{\sin\gamma}{\sin\beta} = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\beta}$$

и следователно

$$\cos\beta \sin\left(\frac{\alpha}{2} + \beta\right) = \sin(\alpha+\beta)\cos\left(\frac{\alpha}{2} + \beta\right) \Leftrightarrow 2\alpha + \beta = 90°,$$

т.е. $\varphi = 45°$.

Забележка. В произволен $\triangle ABC$ условието $\sphericalangle ALC = \sphericalangle BHL$ е изпълнено тогава и само тогава, когато $\sphericalangle ACB = 90° + \sphericalangle ABC$.

Оценяване:

Първо решение. 1 т. за построяването на точка P; 2 т. за $AHLP$ – вписан; 1 т. за $L \in s_{PH}$; 1 т. за първия случай; 2 т. за втория случай.

Второ решение. 3 т. за достигане до тригонометрична връзка между α, β и γ; 3 т. за $2\alpha + \beta = 90$; 1 т. за $\varphi = 45°$.

Задача 10.3. Да се намерят всички естествени числа n, за които

$$2^{n+1} \text{ дели } 7^{n!} - 3^{n!}.$$

(С $n!$ се означава произведението на естествените числа от 1 до n.)

Решение. Нека $n! = 2^k.m$, където m е нечетно, а k е цяло неотрицателно число. Тогава

$$7^{n!} - 3^{n!} = (7^m)^{2^k} - (3^m)^{2^k} = (7^m - 3^m)(7^m + 3^m)(7^{2m} + 3^{2m}) \ldots (7^{2^{k-1}m} + 3^{2^{k-1}m}).$$

Тъй като $7^m + 3^m \equiv 7^{2m} + 3^{2m} \equiv \cdots 7^{2^{k-1}m} + 3^{2^{k-1}m} \equiv 2 \pmod 4$ и $7^m - 3^m \equiv 4 \pmod 8$, то $2^{k+2} | (7^{n!} - 3^{n!})$, но $2^{k+3} \nmid (7^{n!} - 3^{n!})$ и следователно $n + 1 \leqq k + 2$, т.е. $k \geqq n - 1$.

От друга страна, ако $2^t \leqq n < 2^{t+1}$ $(t \in \mathbb{N}_0)$, то

Свалено от Klasirane.com

$$k = \left[\frac{n}{2}\right] + \left[\frac{n}{2^2}\right] + \cdots + \left[\frac{n}{2^t}\right] \leqq \frac{n}{2} + \frac{n}{2^2} + \cdots \frac{n}{2^t} = n\left(1 - \frac{1}{2^t}\right) \leqq n - 1.$$

Следователно $k = n - 1$ и $n = 2^t$, където $t \in \mathbb{N}_0$.

Оценяване: 2 т. за $n! = 2^k.m$ и разлагането на $7^{n!} - 3^{n!}$; 2 т. за $k \geqq n - 1$; 2 т. за $k \leqq n - 1$; 1 т. за $n = 2^t$, $t \in \mathbb{N}_0$.

Задача 10.4. Нека $A(n, k)$ е броят на k-орките $(a_1, \ldots, a_k)$ от цели числа, за които е изпълнено

$$\begin{aligned} a_1 + \ldots + a_{k-1} &\leq n, \\ a_1 + \ldots + a_{k-1} + a_k &> n, \\ 1 \leq a_i \leq n, &\qquad i = 1 \ldots, k. \end{aligned}$$

За кое k стойността на $A(12, k)$ е максимална?

Решение. Най-напред да пресметнем броя на k-орките $(a_1, \ldots, a_k)$ от цели числа $1 \leq a_i \leq n$, за които $a_1 + \ldots + a_k \leq n$. Очевидно тази сума може да взема сойностите $k, k + 1, \ldots, n$ и следователно броят на тези k-орки е

$$\binom{k-1}{k-1} + \binom{k}{k-1} + \ldots + \binom{n-1}{k-1} = \binom{n}{k}.$$

Оттук получаваме, че броят на k-орките $(a_1, \ldots, a_k)$, за които $a_1 + \ldots + a_{k-1} \leq n$, $a_1 + \ldots + a_{k-1} + a_k > n$, $1 \leq a_i \leq n$ е

$$A(n, k) = n\binom{n}{k-1} - \binom{n}{k} = \binom{n}{k}\left(\frac{nk}{n-k+1} - 1\right).$$

Остава да определим, за кое k

$$A(12, k) = \binom{12}{k}\left(\frac{12k}{13-k} - 1\right)$$

е максимално. Тъй като за $1 \leq k \leq 6$ и двата множителя растат, то е максимумът се достига за $6 \leq k \leq 12$. Имаме

$$\frac{A(12, k+1)}{A(12, k)} = \frac{k(13-k)}{k^2 - 1}.$$

Това отношение е по-голямо от 1 за $k = 6$ и по-малко от 1 за $k = 7, \ldots, 12$. Следователно търсеният максимум се достига за $k = 7$.

Оценяване: 4 т. за извеждане на формула за $A(n, k)$; 3 т. за намиране на стойността на k, за която $A(12, k)$ е максимално.

Свалено от Klasirane.com